18 离线基线和 MCP 通信验收

在普通用户工程目录执行 bootstrap：创建独立.venv、安装冻结依赖、准备样本、48 项测试、全工具 MCP、算法对照与 mock Host。此阶段不调用付费模型。安装失败先读错误，不并行重复执行。

成功标志：python --version 为 3.11.16；pip check 无冲突；evidence/tests.log 含 Ran 48 tests 与 OK；target-validation.json 的 success=true、required_version=24.03。统一 Server 有 16 工具，模块 7/5/6 包含重复基础工具，不能相加为总工具数；验证器调用 28 次。

新增--require-version 24.03 严格核对 ID 和 VERSION_ID，HCE 或 20.03 会拒绝，不能再把旧兼容记录当目标通过。Host 自动启动 stdio Server，不另开手动 Server。

操作位置 云机普通用户 Bash

```
cd ~/oslab2403/代码工程
bash bootstrap_env.sh "$(~/.local/bin/uv python find 3.11.16)"
source .venv/bin/activate
python --version
python -m pip check
```

操作位置 云机工程 已激活.venv

```
python mcp_check.py --list
python mcp_check.py get_time
python mcp_check.py --module memory --list
python mcp_check.py --module filesystem --list
python mcp_check.py --module process --list
```

19 工具契约和基础通信实验

实验问题：未接入模型时，能否独立证明 MCP 会话可用？理论：initialize、tools/list、tools/call 分别完成初始化、发现和调用。前置：普通用户、已激活.venv、离线基线通过。

任务与步骤：运行 get_time 及三个模块工具发现；保存 JSON；故意请求未知工具或../越界目录并确认拒绝。使用 server.py、mcp_check.py 和 validate_lab.py。

预期结果：mcp_check.py 输出外层 MCP 响应，含 content 和 isError；本工程工具 JSON 是 content[0].text 中的字符串，解析后才有 ok、kind、sampled_at、source、units、data 和 limitations，失败时有 error。不能直接在最外层找 ok。Host 保存的 trace[].result 已是内层结果。

记录：工具/参数/UTC 时间/kind/单位/来源/错误。kind 区分 status、observation、simulation 等；模型文字是解释，不是新测量。工具发现的结果则含 tools 数组，不使用上述调用响应结构。

思考：stderr 有日志是否表示失败？验收：工具发现、一次成功调用和一次预期拒绝均有原始 JSON。mcp_check 可能在工具拒绝时仍退出 0，必须检查响应内容，不能只看进程退出码。

操作位置　云机工程 已激活.venv

```
mkdir -p evidence
python mcp_check.py get_time > evidence/get-time.json
python mcp_check.py get_filesystem_info \
  --args '{"path":"../"}' > evidence/reject-path.json
python validate_lab.py --require-openeuler --require-version 24.03
python host.py --mock --output evidence/mock.json
```

20 内存实验 真实观测与测量边界

实验问题：当前内存压力的证据是否充分？理论知识：MemAvailable、RSS/PSS、地址映射、minor/major faults、swap 是不同量。前置条件：同用户仍存活的 PID；/proc 权限允许读取。

学生任务：采全局快照和同用户高 RSS 列表，再读一个确定存活的进程。本例 LAB_PID=$$取当前 Bash，避免短命 MCP 进程已经退出。比较高 RSS 进程时必须重新发现 PID；Host 模式要求 PID 先出现在同一次工具证据中。smaps 不可读时说明降级，不以 root 绕过范围。

预期现象：系统总量与标称 4GiB 可能不同；RSS 含解释器与共享页；swap.total=0 只表示未配置可用交换区。pagetypeinfo 可补充迁移类型/页阶空闲块，但不能推出程序局部性或直接给出可靠碎片百分比，本工程未以其计算碎片率。

记录：时间/PID/RSS bytes/PSS bytes/available bytes/minor delta/major delta/区间。思考：一次快照能否证明时间局部性或抖动？验收：至少两类真实证据，明确同用户范围及时间窗口。

操作位置　云机工程 Bash 已激活.venv；LAB_PID 取当前仍存活的 Bash 进程

```
mkdir -p evidence
python mcp_check.py get_memory_info > evidence/memory.json
python mcp_check.py list_top_processes --args '{"limit":3}'
LAB_PID=$$
python mcp_check.py get_process_memory \
  --args "{\"pid\":$LAB_PID}" > evidence/process-memory.json
python mcp_check.py sample_process_memory \
  --args "{\"pid\":$LAB_PID,\"samples\":5,\"interval\":0.2}" \
  > evidence/memory-samples.json
```

21 内存实验 受控对比与置换模拟

实验问题：同一引用串为何有不同缺页次数？前置条件：隔离云机；真实负载与模拟分开存档。学生先手算引用串[0,1,2,0,3,0,4]、3 页框、FIFO，再运行。参考结果 6 次缺页/7 次引用，访问 0 命中一次。

受控任务：执行 experiments.py --controlled，比较 sleep、CPU 与 16MiB 缓冲区。它最多 2 个 3 秒子进程，只回收自己创建的进程。Ctrl+C 或异常应退出并核对未遗留子进程；出现资源紧张立刻停止，不扩大负载。

真实限制：2026 年 10 月 14 日预演内存采样在分配完成后，缺页增量为 0 不能说明分配时无缺页。研究分配阶段须新增同步采样设计。算法支持 FIFO/LRU/CLOCK/OPT 及扩展策略，固定 seed42，不修改内核。

自然语言任务：用 29 节内存问题获取真实证据，追问模拟时明确指定引用串和页框，分别标记真实与模拟。记录算法/输入/页框/命中/缺页/逐步状态。思考：OPT 可否在线实现？验收：手算一致；不同页数不等于缺页数，快照不能证明真实局部性。

操作位置　云机工程 已激活.venv；留证时在完整命令末尾加 > evidence/自定文件名.json

```
python mcp_check.py simulate_page_fault \
  --args '{"algorithm":"FIFO","frames":3,"pages":[0,1,2,0,3,0,4],"seed":42}'
python mcp_check.py analyze_memory_patterns \
  --args '{"pages":[1,2,3,2,1,4,5,4]}'
python experiments.py
```

操作位置　仅隔离云机普通用户

```
python experiments.py --controlled --output evidence/controlled
```

22 文件实验 容量分布与访问事件

实验问题：实验目录中哪些文件占空间，能否看到访问？理论知识：文件系统容量、inode、文件逻辑大小、实际分配块分别统计。前置条件：prepare_lab 生成 lab-data；只允许指定根目录，不跟随越界符号链接。

学生任务与步骤：采容量和分布，再开两个 SSH 终端；A 限时监听，B 在同一工程执行 cat lab-data/notes.txt >/dev/null。工具：get_filesystem_info、analyze_file_distribution、trace_file_access。

预期现象：inotify 可能返回 ACCESS/OPEN 等事件，但可能合并、截断或溢出；不能完整记录每次 read 的 PID/字节。auditd 需要管理员规则且覆盖/开销另验，2026 年 10 月 14 日预演未部署。扫描上限导致 partial 时报告范围，不能推及整台机器。

记录：挂载点/容量/inode/扫描条目/逻辑字节/分配字节/partial/事件时间与类型。思考：df 或 du 能否证明碎片率？验收：访问事件与容量分别留证，不将模拟 seek 当 SSD 实际延迟。

操作位置　云机工程 已激活.venv；留证时在完整命令末尾加 > evidence/自定文件名.json

```
python prepare_lab.py
python mcp_check.py get_filesystem_info
python mcp_check.py analyze_file_distribution
# 终端 A 监控；开始后在 B 执行 cat lab-data/notes.txt > /dev/null
python mcp_check.py trace_file_access \
  --args '{"path":".","seconds":5}'
```

23 文件实验 三种磁盘分配对照

实验问题：总空闲块足够时为何连续分配仍可能失败？理论知识：连续空洞、链接指针、索引块、尾块浪费。前置条件：在内存数组中模拟，不写真实磁盘布局。

学生任务：三种策略使用相同 blocks 和操作序列，比较创建、删除与重新分配。扩展 operations 中 create 指定 blocks 或 size_bytes 二选一，delete 指定 name。检查 0 号块是有效块、失败必须回滚而不泄漏部分分配。

预期现象：默认 24 块示例中连续分配可能因不够大的空洞失败，链接与索引能跨洞，但分别有指针或索引元数据代价；元数据与数据块分开计入。

自然语言任务：要求模型分别解释真实文件分布和模拟块图。记录：策略/操作/数据块/元数据块/最大连续空洞/内部浪费/成功状态。思考：块号距离为何不能直接等同现代 SSD 寻道时间？验收：三策略、一次失败及回滚断言、模型不冒称测得真实碎片率。

操作位置　云机工程 已激活.venv；留证时在完整命令末尾加 > evidence/自定文件名.json

```
python mcp_check.py simulate_disk_allocation \
  --args '{"strategy":"contiguous","blocks":24}'
python mcp_check.py simulate_disk_allocation \
  --args '{"strategy":"linked","blocks":24}'
python mcp_check.py simulate_disk_allocation \
  --args '{"strategy":"indexed","blocks":24}'
```

24 进程实验 真实 CPU 与上下文切换

实验问题：忙循环与休眠进程谁的切换次数更多？理论知识：PID/PPID、aggregate CPU tick 差、进程自愿/非自愿切换。前置条件：普通用户，PID 会动态退出，统计窗口要记录。

学生任务：采进程树、1 秒 CPU 比例与切换频率，再执行受控并发 1/2 对照。CPU 取/proc/stat 前 8 项差值，不重复加 guest；count/s 不是每次切换耗时，也不能直接当调度延迟。

预期现象：2026 年 10 月 14 日预演 2vCPU 云机单 CPU 负载 48.7% user、双 CPU100%；sleep 单进程自愿切换约 924.9 次/s。受控负载各运行 3 秒，CPU 观测为约 0.2 秒的负载期窗口，不能当整个 3 秒均值。schedstats 关闭，等待均值 null 不是零延迟。

记录：负载/并发/窗口/user/system/idle/进程自愿与非自愿增量/调度统计状态。自然语言任务：请模型说明哪些结论可支持、哪些还需等待时间证据。验收：动态进程树与同窗口指标，明确采样局限。

操作位置　云机工程 Bash 已激活.venv；留证时在完整命令末尾加 > evidence/自定文件名.json

```
python mcp_check.py get_process_tree
python mcp_check.py analyze_scheduling --args '{"seconds":1}'
python mcp_check.py monitor_context_switches --args '{"seconds":1}'
LAB_PID=$$
python mcp_check.py get_process_schedstat \
  --args "{\"pid\":$LAB_PID,\"seconds\":0.5}"
```

操作位置　仅隔离云机普通用户

```
python experiments.py --controlled --output evidence/controlled
```

25 调度实验 就绪队列与 CPU IO 交替

实验问题：同一作业表在 FCFS、SJF、RR 和 MLFQ 下为何不同？理论知识：到达、就绪、CPU 运行、IO 阻塞、响应/等待/周转。前置条件：单 CPU 教学模拟，时间单位为 tick，不是云机实际毫秒。

学生任务：先做 A(0,4)、B(1,5)、C(2,1)的非抢占 SJF；参考顺序 A→C→B，按 A/B/C 等待[0,4,2]。不能在时间 0 就按全体 burst 静态排序。若得到[0,3,7]，应检查是否在任务到达前参与排序或错算等待。

扩展：作业可用 bursts=[CPU,IO,CPU]；RR 边界到达/IO 完成先入队，再回放耗尽时间片任务；MLFQ 使用 q/2q/4q、降级、抢占和周期提升。规则固定后再比较 boost_interval=0/10/20。

记录：首运行/完成/等待/响应/周转/IO 阻塞/最长就绪等待。验证周转=等待+CPU+IO。思考：有限流的最大等待可否证明无限流无饥饿？验收：四算法时间线与守恒，不把教学调度器称作 openEuler 内核当前策略。

操作位置　云机工程 已激活.venv；留证时在完整命令末尾加 > evidence/自定文件名.json

```
python mcp_check.py simulate_scheduler \
  --args '{"algorithm":"SJF","jobs":[{"id":"A","arrival":0,"burst":4},
{"id":"B","arrival":1,"burst":5},{"id":"C","arrival":2,"burst":1}]}'
```

26 算法对照结果与学生开发空间

运行 experiments.py 生成 evidence 中的 JSON、CSV 和 results.html，含页面置换、块分配、含 IO 调度、RR 时间片与 MLFQ 提升对照。使用自己的参数重复实验，报告中附原始输入及 seed42。

已完成参考实现：7 种页面策略、3 种磁盘分配、4 种调度。学生需完成：为每模块构造一个反例，补一个能发现错误的测试，比较至少两组参数，并解释一次“不支持结论”。不能以复制参考代码替代分析。

教师参考：页数不等于缺页数；已用 inode=总量−空闲；0 号块是有效块，不能用真假值判未分配；SJF 只选择已到达的就绪任务；等待时间不包含 IO 阻塞。学生报告须用输入和逐步轨迹证明自己的修正。

拓展计分：HYBRID 是教学启发式，必须说明无普遍最优保证；RANDOM 固定种子；MLFQ 提升比较承认有限样本边界。计分建议不取代教师正式课程政策。

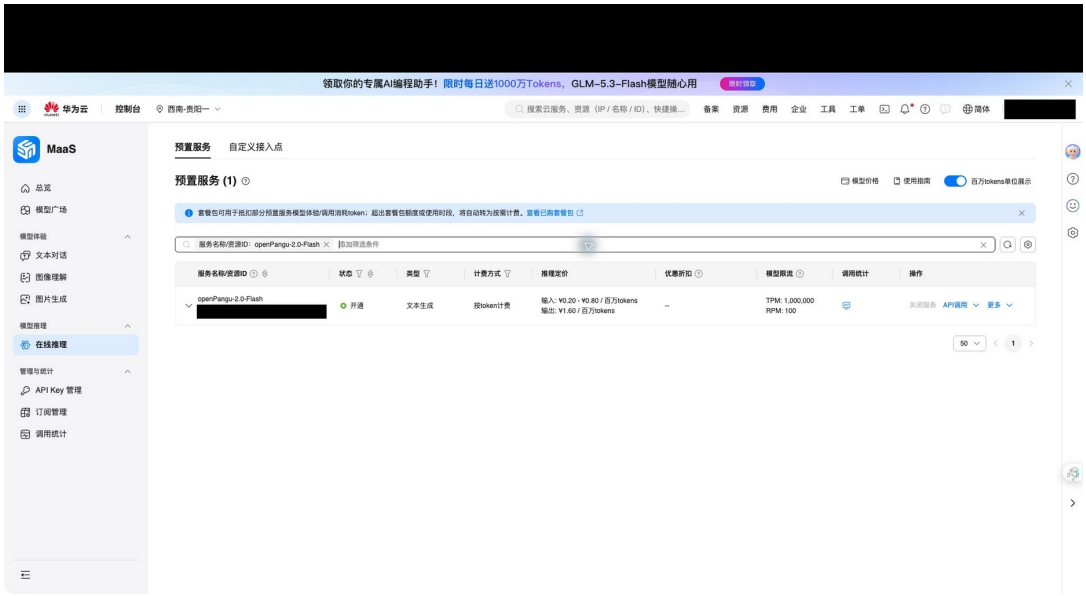
类别	基础实现	专题与加分
内存	真实数据与范围	FIFO/LRU/CLOCK/OPT；其他 3 策略拓展
文件	容量/分布/inotify	连续/链接/索引及回滚测试
进程	树/CPU/切换率	FCFS/SJF/RR；MLFQ 公平性拓展
集成	真实 MCP 与 CLI Host	网页、多 Server 和 EulerCopilot 另验

27 MaaS 服务开通与模型选择

华为云中国站控制台→MaaS 模型即服务→贵阳一→在线推理/预置服务→openPangu-2.0-Flash。学生本人查看服务条款、当前价格和开通状态后开通；已有服务不用重复买套餐，也无需教师审批。

华为自研 Flash 支持本实验的 tools、tool_calls 与 tool 结果回传；本地 Host 负责 MCP 调度。无需 GPU 部署。第三方模型研发方及工具参数不同，2026 年 10 月 14 日预演没有用它们替代主链路。

成功标志：模型服务处于可调用状态，调用面板中 endpoint 与 model 和 28 节一致，Key 具备所需权限，probe 成功。下图为 2026-10-14 真实页面；附录 B 展示真实 API 面板与需抄写的字段。控制台界面如有变化，以官方 V2 文档核对，不猜写接口。



2026-10-14 真实控制台：openPangu-2.0-Flash 已开通，账户及资源标识已遮盖。

28 配置 API Key 并单独验证模型

API Key 管理中使用本人 Key，仅给所需模型范围；若限制来源，应填云机 Host 的公网出口，不是学生电脑 IP。Key 不写入源码、JSON 配置、PPT 或聊天，仅在云机 Bash 隐藏输入。

先运行 configure_lab.py 按本人券截止时间生成 config.local.json，再用--config 传给 probe 和 Host。截止时间只作为本地停止条件，不自动检查券资格或余额。默认累计 6 请求、估算 1 元；文件已存在会拒绝覆盖，先检查内容。

官方 V2 地址 https://api.modelarts-maas.com/v2/chat/completions；model=openpangu-2.0-flash；Authorization 为 Bearer Key。Host 发送 thinking.type=disabled、tool_choice=auto 和 max_completion_tokens=1800；Flash 不使用指定工具名的 tool_choice。

先 probe 一次，再做 Host。401 查 Key，403 查模型/来源/账户，429 减少并发。自动重试关闭，失败或超时也占本地限额；不要删账本绕过。

操作位置　云机普通用户 工程目录 已激活.venv

```
read -r -p "本人券截止时间（例 2026-12-16T00:00:00+08:00）: " LAB_EXPIRY
python configure_lab.py --coupon-expires "$LAB_EXPIRY" --budget 1 --requests 6
# 按本人券填写；已存在 config.local.json 时拒绝覆盖
```

操作位置　云机普通用户 Bash 私下输入

```
read -r -s -p "MaaS API Key: " MAAS_API_KEY
printf "\n"
export MAAS_API_KEY
mkdir -p evidence
python api_probe.py --config config.local.json > evidence/api-probe.json
```

29 自然语言多工具任务和调用循环

问题：解释能否逐条回到本次证据？先通过 MCP 与 API 独立检查。Host 将 Schema 映射 function.parameters，保留 assistant tool_calls，再按同一 tool_call_id 回传 role=tool；模型接口本身不会执行 MCP。

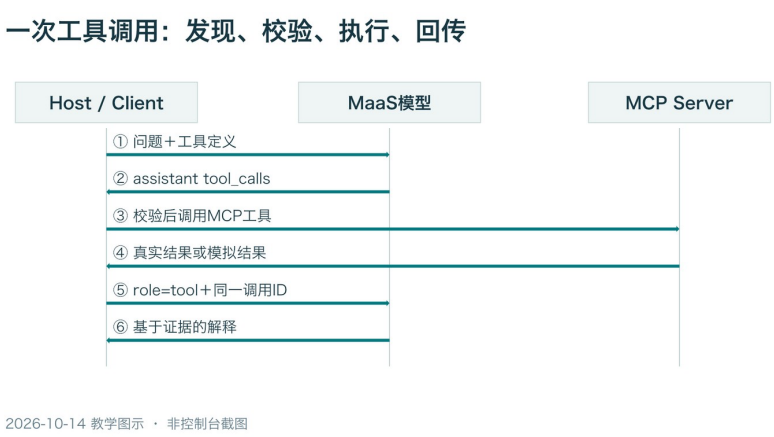
学生运行内存与高 RSS 问题，检查工具参数、采样时间、单位和来源。未知工具、JSON 错误和越界 PID 会被校验拒绝；多轮仍受最大模型请求数、工具数和全局账本限制。

记录 model_requests、tool_calls、usage、kind 及人工核查。2026 年 10 月 14 日预演 probe 1 次、内存 Host 3 次，共 4 请求；模型是否合并调用并不固定，剩余额度不足时保留证据并停止。

Host 没有人工确认按钮。默认每轮最多 4 个工具、总计 8 个工具、每次运行最多 4 个模型请求；全工程还有累计请求和费用限制。API 独立 probe 与 Host 共用 state/budget.sqlite。不要删除账本；后续两个模块的自然语言任务见 42 节。

操作位置　云机工程 真实模型模式

```
python host.py "查询当前内存和同用户高 RSS 进程，基于证据说明局限。" \
  --config config.local.json --output evidence/cloud-memory.json
# 若此时结束模型实验：unset MAAS_API_KEY
```



教学示意图；非控制台截图。箭头表示调用或数据流向。

30 网页前端与 SSH 转发的验证边界

网页只是交互界面，不等于 MCP 改用 HTTP。web_ui.py 默认 mock 模型但调用真实 MCP，--cloud 才访问付费模型；CLI、Web、probe 共用账本。页面仅监听 127.0.0.1:8765，不能在浏览器直接输入 EIP:8765。

历史 24.03 实例的 sshd 有效配置不允许 TCP 转发，因此远程浏览器路径未通过。本结论仅适用于当时实例，不代表所有 openEuler 默认设置，也不说明 Web UI 天然不安全。CLI 足够完成必做任务。

选做时，先在本人管理的环境核验该用户及来源的有效转发策略，并确认云机页面服务已启动。仅当转发已允许时执行下方隧道；两端仅绑定回环地址。连接失败先查策略，不自动放开公网端口或改 sshd。

操作位置　云机工程 选做

```
python web_ui.py
# 上行默认模拟模型；本人核对券和预算并配置 Key 后才用下一行
# python web_ui.py --cloud --config config.local.json
```

操作位置　学生电脑另开终端；前提是该账号和会话允许 TCP 转发

```
ssh -i ~/.ssh/oslab_course -N \
  -L 127.0.0.1:8765:127.0.0.1:8765 oslab@YOUR_EIP
# 本机浏览器打开 http://127.0.0.1:8765
# Ctrl+C 关闭此隧道；Windows 改用本人私钥绝对路径
```

31 历史云端验证结果与适用范围

历史实测日期 2026-10-14：贵阳一 openEuler 24.03 LTS x86_64，内核 6.6.0-112.0.0.104.oe2403.x86_64，2vCPU；普通用户 oslab、Python3.11.16；系统 Python3.11.6 未替换。发布代码压缩包保持原实测版本。

48 项回归、16 工具/28 次 MCP 调用、32 个脚本检查步骤符合预期。32 步是模块命令检查，不包括购买、验证码、SSH 交互等全部人工步骤。越界测试预期拒绝；inotify 捕获事件；schedstats 关闭时返回 null。

5 组受控负载与固定算法对照已执行。模型 API 独立探测 1 请求，真实内存 Host 任务 3 请求、调用 2 个工具，最终 completed；2026 年 10 月 14 日预演合计 4 请求，未超过 6 次限额。

下图是原始日志的可视摘要，不是终端实拍。附录 A—G 列出关键原文和完整测试索引；同包参考实测证据_20261014 保留原始脱敏日志与 JSON。模型 total 原答 3.32GiB，精确值约 3.3255GiB，两位应 3.33GiB；原答不改写，学生须人工纠错。



来源：2026-10-14 真实日志与 JSON；预览只汇总实测结果，原始数值另存。

34 报告模板与评分建议

以下为课程建议报告模板。每人独立提交，文件名使用本人实验编号；如与同学讨论，在致谢或协作说明中记录讨论范围，不要求两人分工。不要保存密码、Key、私钥或完整公网地址。

报告结构：1 研究问题；2 真实环境/版本/代码哈希；3 输入与方法；4 三模块真实证据；5 算法手算与对照；6 模型解释及逐句纠错；7 失败、局限与改进；8 费用与资源清理。将结论标为直接证据、推断或证据不足。

学生提交：报告 PDF 或 DOCX；修改的源码与新增测试；自己产生的 evidence 目录；参数/随机种子和 README 运行说明；本人脱敏连接、费用及清理记录。不得交教师历史日志冒充自己的数据。环境完整依赖用锁文件记录，不上传.venv 或密钥。

评分建议：通信 10、内存 20、文件 20、调度 20、自然语言集成 20、复现报告 10，共 100。扩展额外加分按正式课程政策封顶；准确定位的失败可获过程分，模拟冒充真实或缺原始证据不能获得对应测量分。

模块记录	学生填写
原始 JSON 相对路径	_____
采样窗口和单位	_____
固定参数及随机种子	_____
真实或模拟标志	_____
模型结论与证据对应	_____
尚未验证的条件	_____

40 基础通信与内存要求对应

原 Project 页码按已归档对应表标注。模块分值为共享权重，不按表格行累加；加分执行正式课程政策。

原要求及级别	实验活动 工具 知识点	提交证据及评分
任务一 p1 基础	server.py/get_time；mcp_check.py；16 工具发现；三个模块独立 stdio 入口 知识点：Host/Client/Server 边界、发现与调用	工具 Schema、时间返回、三模块工具名单 评分：通信 10
内存 p2 原理	get_memory_info、get_process_memory；sample_process_memory 补充受控前中后采样 知识点：可用内存、RSS/PSS、映射权限、minor/major faults、swap	带时间/单位的 JSON；同用户 PID 及局限 评分：内存 20
内存模式 p2 专题	analyze_memory_patterns 显式引用序列；可比较集中/分散引用 知识点：时间复用与相邻页号代理指标	提交原序列、指标、不能推广到真实程序的说明 评分：内存 20
页面置换 p2 专题	simulate_page_fault；FIFO/LRU/CLOCK/OPT 知识点：命中、淘汰、页框数、Belady 异常	逐步页框日志；默认 FIFO10/LRU9/OPT7；手算核对 评分：内存 20
页面策略 p2 加分	RANDOM/SECOND_CHANCE/HYBRID，固定 seed 与启发式说明 知识点：算法策略与负载适配	多引用串；承认无普遍优越性；OPT 下界比较 评分：加分项，按课程政策封顶

41 文件与进程要求对应

原 Project 页码按已归档对应表标注。模块分值为共享权重，不按表格行累加；加分执行正式课程政策。

原要求及级别	实验活动 工具 知识点	提交证据及评分
文件容量 p3 原理	get_filesystem_info：statvfs/psutil 知识点：容量与 inode；目录大小与所在文件系统差别	容量/可用/已用 inode，不能填写为碎片率 评分：文件 20
文件分布 p3 原理	analyze_file_distribution：lstat 文件类型/字节/时间/大小桶 知识点：逻辑大小、分配字节、遍历范围	partial 和跳过数；目录不计为文件；范围边界测试 评分：文件 20
访问事件 p3 原理	trace_file_access：限时 inotify 知识点：事件、合并、溢出、系统调用局限	A 端监控/B 端读取固定文件；捕获 ACCESS；限时返回 评分：文件 20
磁盘分配 p3 专题	simulate_disk_allocation；三种策略、创建删除重写、元数据与回滚 知识点：连续空洞、链接指针、索引块、内部碎片	块图/操作日志；默认连续失败而链接/索引成功；未触碰真实磁盘策略 评分：文件 20
进程树 p3 原理	get_process_tree、list_top_processes 知识点：PID/PPID、用户范围、动态快照	父子边与范围外父节点说明 评分：调度 20
切换频率 p4 原理	monitor_context_switches，可选 PID；experiments.py 受控 sleep/cpu 并发 1/2 对比 知识点：累计值与计数差、自愿/非自愿切换	同窗口差与 count/s；不由次数推断单次 CPU 成本 评分：调度 20
调度算法 p4 专题	simulate_scheduler：FCFS/SJF/RR；CPU/IO 交替 burst 知识点：就绪/阻塞、响应/等待/周转	甘特图、守恒关系、SJF 反例、乱序到达 RR 评分：调度 20
调度分析 p4 专题	analyze_scheduling 真实 CPU 区间；get_process_schedstat 补充等待计数 知识点：用户态/内核态/idle/iowait/steal、等待统计局限	原始 tick 差、百分比和；schedstats 关闭时明确降级 评分：调度 20
饥饿对照 p4 加分	MLFQ 抢占/降级/周期提升；同输入比较 0/10/20 提升周期 知识点：反馈、配额、公平性、有限实验与无限流保证的区别	max_ready_wait/响应/等待表，不用“均值三倍”直接定性饥饿 评分：加分项，按课程政策封顶
任务三 p4 综合	host.py、web_ui.py，工具 Schema→tool_calls→MCP→tool 结果→模型解释 知识点：自然语言、证据、权限和费用边界	API 独立请求、Host trace、错误/截断状态、模型解释人工核对 评分：集成 20
交付 p5 必交	代码、冻结依赖、bootstrap_env.sh、validate_lab.py、experiments.py 知识点：可复现性与验收	环境/测试/原始 JSON、CSV、HTML、报告、局限、账单核验 评分：复现报告 10

42 后续自然语言任务与累计限额

6 请求默认额度用于首次探测和内存闭环。继续文件/进程自然语言任务前，学生自行核验剩余券、现金余额、有效期和服务范围，创建 24 请求/估算 1 元的后续任务配置。该限额包含此前同一账本的请求，不是额外送 24 次；不删除 state/budget.sqlite。

以下命令是可复做任务，不是已完成的云端成功记录。2026-10-14 只验证了内存自然语言闭环，文件和进程工具及模拟已独立验证，但这两个自然语言问题仍须学生运行验收。

每项保存 trace、usage 和原文，确认 status=completed 且真实工具结果足以支持回答。若模型只凭常识回答或未收集必需指标，即使返回 200 也不通过；达到上限就保存当前证据并停止。

操作位置　云机工程 Bash；本人已核对券和余额后选择继续

```
read -r -p "本人券截止时间（含时区）: " LAB_EXPIRY
python configure_lab.py --coupon-expires "$LAB_EXPIRY" \
  --budget 1 --requests 24 --output config.classroom.json
# 文件已存在时先核对，不覆盖；账本仍是 state/budget.sqlite
# 若 Key 已 unset，重新按 28 节隐藏输入和 export
```

操作位置　云机工程 已激活.venv；使用课堂配置，避免重复 probe

```
python host.py "采集实验目录容量与大小分布，说明不能推出的碎片结论。" \
  --config config.classroom.json --output evidence/cloud-files.json
python host.py "采集 1 秒 CPU 和上下文切换，说明是否足以判断调度延迟。" \
  --config config.classroom.json --output evidence/cloud-process.json
unset MAAS_API_KEY
```